

Week 3: Opdrachten Python

Opdracht 1: Voor een pretpark gelden de volgende prijzen:

Leeftijd	Prijs
0-4	gratis
5-12	12,50
13-17 en 65+	19,90
anders	23,50

Groepskorting vanaf 12 betalende bezoekers is 18 Euro voor 13+

Input is een lijst met leeftijden. Bereken de totaal prijs en print aan het eind een kassabon. Dus niet halverwege printen.

Opdracht 2: loop algoritme

- Gegeven een List met getallen. Bereken met een lus het verschil met het vorige element. Voorbeeld: [4, 7, 3, 100, 107] levert als resultaat op: [3, -4, 97, 7].
- Zorg ervoor dat de code werkt voor een list met een willekeurige lengte. En ook als één van de elementen geen getal is, het verschil None is. Het programma mag geen fout printen.
- Iemand krijgt als input een string met een binair getal. Bijvoorbeeld "01001011". Bereken met een lus die ieder karakter langs gaat, de decimale waarde
- Maak met een dubbele lus een waarheidstabel voor de AND en OR functie. NB: Alle datatypes zijn booleans

Opdracht 3: Exceptions

- Maak een programma waar een TypeError optreedt en laat zien dat je deze exception kan afvangen. Laat zien met runnen by line welke regels code er zijn uitgevoerd (en welke er zijn overgeslagen)
- Idem maar dan voor een ValueError.
- Vraag een gebruiker steeds om een bestandsnaam. Probeer dit bestand te openen en print de inhoud. Als het bestand niet bestaat vraag om een nieuwe naam.
- Combineer de code van de vorige vragen. Bijvoorbeeld met inlezen van een bestand en het gemiddelde uitrekenen van alle getallen in dit bestand. Handel de exceptions vervolgens goed af.

Opdracht 4: Geneste structuur

- Maak een spel hoger-lager waarbij de gebruiker een random getal moet raden. Als hint krijgt hij steeds te zien hoger of lager. Zodra hij het getal heeft geraden stopt de invoer en krijg je de melding dat het getal goed geraden is
- Voeg een maximaal aantal beurten toe
- Vraag na afloop of de gebruiker nog een keer wil spelen
- Als de gebruiker niet iets als Ja of Nee invult vraag dan om nieuwe invoer (met een if)
- Voeg exception handling toe als de gebruiker bij het raden geen getal invoert. Vang niet alle exceptions af maar alleen de relevante.